

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Determinare l'insieme di definizione, l'immagine e l'inversa della funzione $f(x) := 2 - \exp\left(\frac{1}{x+1}\right)$.

SOLUZIONE. L'insieme di definizione è $\{x \in \mathbb{R} : x \neq -1\}$; l'immagine è $\{y \in \mathbb{R} : y < 2 \text{ e } y \neq 1\}$; l'inversa è $g(y) := \frac{1}{\log(2-y)} - 1$.

2. Scrivere le coordinate polari r, α dei seguenti punti dati in coordinate cartesiane, scegliendo l'angolo α nell'intervallo $[0, 2\pi)$: a) $(-1, \sqrt{3})$; b) $(0, -2)$; c) $(3, -3)$.

SOLUZIONE. a) $r = 2, \alpha = \frac{2\pi}{3}$; b) $r = 2, \alpha = \frac{3\pi}{2}$; c) $r = 3\sqrt{2}, \alpha = \frac{7\pi}{4}$.

3. Consideriamo la funzione $f(x) := -\frac{1}{\sqrt{3}} \log((x+1)^3(x-1)^2)$.

Calcolare l'angolo α compreso tra le rette tangenti al grafico nei punti di ascissa $x = 0$ e $x = 2$.

SOLUZIONE. La derivata è $f'(x) = -\frac{\sqrt{3}}{x+1} - \frac{2}{\sqrt{3}(x-1)}$.

Quindi i coefficienti angolari delle due rette tangenti sono rispettivamente $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ e $-\sqrt{3}$; gli angoli formati con l'asse delle x sono rispettivamente $-\frac{\pi}{6}$ e $-\frac{\pi}{3}$, e dunque $\alpha = \frac{\pi}{6}$.

4. Trovare il polinomio di Taylor di ordine 7 (in 0) della funzione $f(x) := (2 + x^3) \log(1 - x^3)$.

SOLUZIONE. $P_7(x) = -2x^3 - 2x^6$.

5. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{x^2 + 1}{e^{3x} + 1}}_a, \quad \underbrace{\frac{x^2 + 3 \log x}{x \log x}}_b, \quad \underbrace{\frac{x^{-3} + x^3}{1 - 2x^2}}_c, \quad \underbrace{\frac{1}{e^{2x} - 1}}_d.$$

SOLUZIONE. L'ordine corretto è $a \ll d \ll b \ll c$.

6. Calcolare la primitiva $\int e^{-x} \sin(2x) dx$.

SOLUZIONE. $\int e^{-x} \sin(2x) dx = -\frac{1}{5} e^{-x} (\sin(2x) + 2 \cos(2x)) + c$. (Ho integrato per parti due volte.)

7. Sia P un punto che si muove con legge oraria $P(t) := (e^t + e^{-t}, \cos(2t), \sin(2t))$. Calcolare il modulo della velocità di P e la distanza d percorsa dall'istante $t = -2$ all'istante $t = 2$.

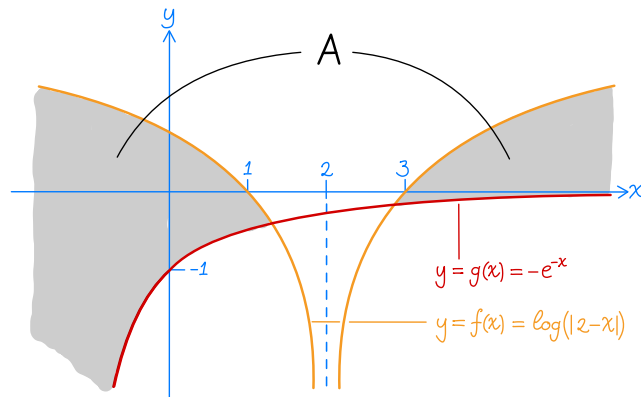
SOLUZIONE. $|v(t)| = e^t + e^{-t}$; $d = 2(e^2 - e^{-2})$.

8. Scrivere un'equazione differenziale lineare omogenea e a coefficienti costanti (reali) che ammette come soluzione la funzione $x(t) := 5t^2 e^{2t}$.

SOLUZIONE. Il polinomio caratteristico P dell'equazione deve avere radice $\lambda = 2$ con molteplicità 3; prendendo $P(\lambda) := (\lambda - 2)^3$ l'equazione è $D^3 x - 6D^2 x + 12Dx - 8x = 0$.

9. Disegnare i grafici delle funzioni $f(x) := \log(|2 - x|)$ e $g(x) := -e^{-x}$, e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $g(x) \leq y \leq f(x)$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

1 Dato a parametro reale con $a > 0$, consideriamo la funzione

$$f(x) := \log(x^3 + a) - \log(x^3 - a) - \frac{2ax^3}{x^6 + 1}.$$

a) Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ al variare di $a > 0$.

b) Dire cosa succede sostituendo l'addendo $\frac{2ax^3}{x^6+1}$ nella formula sopra con $\frac{2ax^3}{x^6-1}$.

SOLUZIONE. a) Riscrivo $f(x)$ come segue:

$$\begin{aligned} f(x) &= [\log(x^3) + \log(1 + ax^{-3})] - [\log(x^3) + \log(1 - ax^{-3})] - \frac{2ax^3}{x^6(1 + x^{-6})} \\ &= \log(1 + ax^{-3}) - \log(1 - ax^{-3}) - 2ax^{-3}(1 + x^{-6})^{-1}, \end{aligned}$$

e ora sviluppo ulteriormente $f(x)$ usando gli sviluppi di Taylor di $\log(1 + t)$ e di $(1 + s)^{-1}$ con $t = \pm ax^{-3}$ e $s = x^{-6}$. Dopo alcuni tentativi mi accorgo che gli sviluppi di grado più basso che risultano utili (cioè quelli per cui alla fine ottengo qualcosa di più di un "o grande") sono

$$\log(1 + t) = t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 + O(t^4), \quad (1 + s)^{-1} = 1 - s + O(s^2).$$

Infatti

$$\begin{aligned} f(x) &= \log(1 + ax^{-3}) - \log(1 - ax^{-3}) - 2ax^{-3}(1 + x^{-6})^{-1} \\ &= [ax^{-3} - \frac{1}{2}a^2x^{-6} + \frac{1}{3}a^3x^{-9} + O(x^{-12})] \\ &\quad - [-ax^{-3} - \frac{1}{2}a^2x^{-6} - \frac{1}{3}a^3x^{-9} + O(x^{-12})] - 2ax^{-3}[1 - x^{-6} + O(x^{-12})] \\ &= 2a(\frac{1}{3}a^2 + 1)x^{-9} + O(x^{-12}), \end{aligned}$$

e siccome il coefficiente $2a(\frac{1}{3}a^2 + 1)$ non si annulla per alcun a , ottengo infine

$$\text{p.p.}(f(x)) = 2a(\frac{1}{3}a^2 + 1)x^{-9}$$

b) Procedendo come sopra ottengo

$$\begin{aligned} f(x) &= \log(1 + ax^{-3}) - \log(1 - ax^{-3}) - 2ax^{-3}(1 - x^{-6})^{-1} \\ &= 2a(\frac{1}{3}a^2 - 1)x^{-9} + O(x^{-12}), \end{aligned}$$

da cui segue che

$$\text{p.p.}(f(x)) = 2a(\frac{1}{3}a^2 - 1)x^{-9} \quad \text{se } a \neq \sqrt{3}.$$

Per $a = \sqrt{3}$ il coefficiente $2a(\frac{1}{3}a^2 - 1)$ si annulla, e quindi devo usare degli sviluppi più precisi.

Per la precisione, usando

$$\log(1 + t) = t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{4}t^4 + \frac{1}{5}t^5 + O(t^6), \quad (1 + s)^{-1} = 1 - s + \frac{1}{2}s^2 + O(s^3),$$

ottengo

$$\begin{aligned} f(x) &= [ax^{-3} - \frac{1}{2}a^2x^{-6} + \frac{1}{3}a^3x^{-9} - \frac{1}{4}a^4x^{-12} + \frac{1}{5}a^5x^{-15} + O(x^{-18})] \\ &\quad - [-ax^{-3} - \frac{1}{2}a^2x^{-6} - \frac{1}{3}a^3x^{-9} - \frac{1}{4}a^4x^{-12} - \frac{1}{5}a^5x^{-15} + O(x^{-18})] \\ &\quad - 2ax^{-3}[1 - x^{-6} + x^{12} + O(x^{-18})] \\ &= 2a(\frac{1}{3}a^2 - 1)x^{-9} + 2a(\frac{1}{5}a^4 - 1)x^{-15} + O(x^{-18}), \end{aligned}$$

e in particolare

$$\text{p.p.}(f(x)) = \frac{8\sqrt{3}}{5}x^{-15} \quad \text{se } a = \sqrt{3}.$$

2 Sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che

$$1 \leq y \leq \frac{4}{1 + x^2}.$$

Disegnare sommariamente A e calcolare le seguenti quantità:

a) l'area di A ;

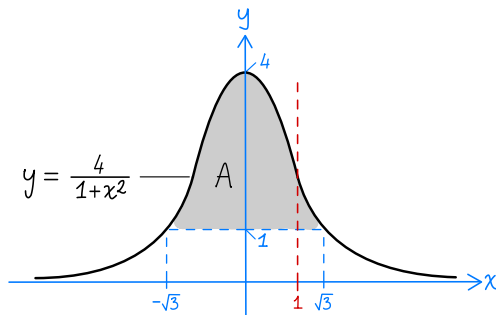
b) il volume del solido V ottenuto ruotando A attorno all'asse delle x ;

c) il volume del solido V' ottenuto ruotando A attorno alla retta di equazione $x = 1$.

SOLUZIONE. La funzione

$$f(x) := \frac{4}{1+x^2}$$

è definita su tutto $\mathbb{R}$, è positiva e pari, decresce per $x \geq 0$, e tende a 0 per $x \rightarrow +\infty$; inoltre $f(x) \geq 1$ per $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$. Sulla base di questi elementi traccio il disegno qui sotto:



a) Tenendo conto che f è una funzione pari, l'area di A è data da

$$\begin{aligned} \text{area}(A) &= \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} f(x) - 1 \, dx = 2 \int_0^{\sqrt{3}} \frac{4}{1+x^2} - 1 \, dx \\ &= 2 \left[4 \arctan x - x \right]_0^{\sqrt{3}} = \frac{8\pi}{3} - 2\sqrt{3}. \end{aligned}$$

b) Usando un'opportuna variante della prima formula per il volume dei solidi di rotazione vista a lezione,¹ e il fatto che f è pari ottengo

$$\text{volume}(V) = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \pi((f(x))^2 - 1) \, dx = 32\pi \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{(1+x^2)^2} \, dx - 2\pi\sqrt{3}. \quad (1)$$

Calcolo l'integrale che resta usando il cambio di variabile $x = \tan t$.²

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{(1+x^2)^2} \, dx &= \int_0^{\pi/3} \cos^2 t \, dt = \int_0^{\pi/3} \frac{1}{2} \cos(2t) + \frac{1}{2} \, dt \\ &= \left[\frac{1}{4} \sin(2t) + \frac{t}{2} \right]_0^{\pi/3} = \frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

Tornando alla formula (1) ottengo infine

$$\text{volume}(V) = \frac{16\pi^2}{3} + 2\pi\sqrt{3}$$

c) L'osservazione chiave è che V' è dato dalla rotazione attorno alla retta di equazione $x = 1$ della parte di A che sta a sinistra di tale retta. Ciò detto, calcolo il volume di V' usando un'opportuna variante della seconda formula per il volume dei solidi di rotazione vista a lezione:

$$\begin{aligned} \text{volume}(V) &= \int_{-\sqrt{3}}^1 2\pi(1-x)(f(x)-1) \, dx \\ &= 2\pi \int_{-\sqrt{3}}^1 \frac{4}{1+x^2} - \frac{4x}{1+x^2} + x - 1 \, dx \\ &= 2\pi \left[4 \arctan x - 2 \log(1+x^2) + \frac{x^2}{2} - x \right]_{-\sqrt{3}}^1 = 2\pi \left[\frac{7\pi}{3} + 2 \log 2 - 2 - \sqrt{3} \right]. \end{aligned}$$

(Nel secondo passaggio ho usato che una primitiva di $\frac{2x}{1+x^2}$ è $\log(1+x^2)$, cosa che si dimostra usando il cambio di variabile $1+x^2 = t$.)

¹ Variante già abbondantemente discussa a lezione, come anche quella usata nella soluzione del punto c).

² In alternativa si può usare la scomposizione $\frac{1}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{1+x^2} - x \cdot \frac{x}{(1+x^2)^2}$ per poi integrare il secondo addendo per parti, osservando che una primitiva di $\frac{x}{(1+x^2)^2}$ è la funzione $-\frac{1}{2(1+x^2)}$ (segue dal cambio di variabile $t = 1+x^2$).

- 3** Risolvere l'equazione differenziale lineare $\ddot{x} - 4x = \frac{1}{(e^{2t} + 1)^2}$.

SOLUZIONE. Si tratta di un'equazione differenziale lineare del secondo ordine non omogenea e a coefficienti costanti. Purtroppo il termine noto non risolve alcuna equazione omogenea a coefficienti costanti, e quindi non posso trovare una soluzione particolare applicando il metodo degli annihilatori.

Posso tuttavia applicare il metodo della riduzione dell'ordine: siccome il polinomio caratteristico (dell'equazione omogenea associata) è $P(\lambda) = \lambda^2 - 4$ e ha radici $\lambda_{1,2} = \pm 2$, una delle soluzioni dell'equazione omogenea è e^{2t} . Applico dunque il cambio di variabile

$$x = e^{2t}u,$$

e l'equazione di partenza diventa

$$\ddot{u} + 4\dot{u} = \frac{1}{e^{2t}(e^{2t} + 1)^2};$$

usando infine il cambio di variabile

$$\dot{u} = v$$

mi ritrovo la seguente equazione differenziale lineare del *primo* ordine:

$$\dot{v} + 4v = \frac{1}{e^{2t}(e^{2t} + 1)^2}.$$

Seguendo la procedura risolutiva vista a lezione, moltiplico questa equazione per il fattore integrante e^{4t} e ottengo

$$(e^{4t}v)' = \frac{e^{2t}}{(e^{2t} + 1)^2},$$

da cui

$$\begin{aligned} u' = v = e^{-4t} \int \frac{e^{2t}}{(e^{2t} + 1)^2} dt &= e^{-4t} \int \frac{1}{2(s+1)^2} ds \\ &= e^{-4t} \left[-\frac{1}{2(s+1)} + c \right] = ce^{-4t} - \frac{1}{2e^{4t}(e^{2t} + 1)} \end{aligned}$$

(nel secondo passaggio ho usato il cambio di variabile $s = e^{2t}$). Pertanto

$$u = \int v dt = -\frac{1}{4}ce^{-4t} - \int \frac{1}{2e^{4t}(e^{2t} + 1)} dt = c_1e^{-4t} - \frac{1}{4} \int \frac{1}{s^2(s+1)} ds \quad (2)$$

(nel terzo passaggio ho usato il cambio di variabile $s = e^{2t}$, e ho sostituito c con $c_1 = -\frac{1}{4}c$).

Per calcolare l'ultimo integrale cerco una scomposizione della funzione integranda della forma

$$\frac{1}{s^2(s+1)} = \frac{a}{s^3} + \frac{b}{s^2} + \frac{c}{s} + \frac{d}{s+1};$$

facendo i dovuti conti ottengo $a = c = 1$ e $b = d = -1$, e quindi

$$\int \frac{1}{s^2(s+1)} ds = \int \frac{1}{s^3} - \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} ds = -\frac{1}{2s^2} + \frac{1}{s} + \log s - \log(s+1) ds + c_2.$$

Ripartendo dalla formula (1) ottengo

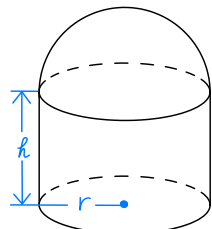
$$u = c_1e^{-4t} + c_2 + \frac{1}{8}e^{-4t} - \frac{1}{4}e^{-2t} - \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}\log(1 + e^{2t})$$

e infine

$$x = e^{2t}u = c_1e^{-2t} + c_2e^{2t} + \frac{1}{8}e^{-2t} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2}te^{2t} + \frac{1}{4}e^{2t}\log(1 + e^{2t}).$$

- 4** Devo costruire un serbatoio di volume π (non specifico l'unità di misura) con la forma di un cilindro con attaccata una semisfera, come nel disegno accanto.

a) Se voglio che il serbatoio abbia la superficie più piccola possibile, che misure devo prendere?



b) È possibile fare in modo che la superficie del serbatoio sia pari a 1000?

SOLUZIONE. a) Indico con r il raggio di base del cilindro e con h l'altezza.

Il volume del serbatoio è dato dalla somma del volume del cilindro, vale a dire $\pi r^2 h$, e di quello della semisfera, $\frac{2}{3}\pi r^3$; imponendo che tale somma sia π ottengo

$$\pi r^2 h + \frac{2}{3}\pi r^3 = \pi,$$

da cui ricavo

$$h = \frac{1}{r^2} - \frac{2r}{3} = r\left(\frac{1}{r^3} - \frac{2}{3}\right). \quad (3)$$

L'area S della superficie del serbatoio è data dalla somma dell'area della superficie laterale del cilindro, cioè $2\pi r h$, della base del cilindro, πr^2 , e della semisfera, $2\pi r^2$, ovvero

$$S = 2\pi r h + 3\pi r^2,$$

e utilizzando la formula (3) ottengo

$$S = \frac{2\pi}{r} + \frac{5\pi r^2}{3}.$$

Voglio ora trovare il minimo dei valori di $S = S(r)$ al variare tra i valori ammissibili di r , vale a dire quelli tali che $r > 0$ e $h \geq 0$; grazie alla formula (3) quest'ultima disuguaglianza diventa $r \leq \sqrt[3]{3/2}$, e dunque gli r ammissibili sono

$$0 < r \leq r_0 := \sqrt[3]{3/2}.$$

Per trovare il minimo di $S(r)$ uso la procedura vista a lezione: osservo per cominciare che la derivata $S'(r) = -\frac{2\pi}{r^2} + \frac{10\pi r}{3}$ si annulla in $r_1 := \sqrt[3]{3/5}$, e poi confronto i valori di S in r_1 e negli estremi dell'intervallo degli r ammissibili, vale a dire r_0 e 0 (al solito il valore di S in 0 va sostituito con il limite per $r \rightarrow 0^+$):

$$S(r_1) = \pi\sqrt[3]{45}, \quad S(r_0) = \pi\sqrt[3]{243/4}, \quad S(0^+) = +\infty; \quad (4)$$

siccome $S(r_1) < S(r_0)$, ottengo che r_1 è l'unico punto di minimo di S (e in tal caso $h = r_1$), mentre non esiste massimo e l'estremo superiore dei valori è $+\infty$.

b) Poiché in numero 1000 è compreso tra il valore minimo di S (cioè $S(r_1) = \pi\sqrt[3]{45}$) e l'estremo superiore dei valori, esiste r (compreso tra 0 e r_1) tale che $S(r) = 1000$.

5 Dato a parametro reale con $a > 0$, consideriamo l'equazione

$$x^a = a^x \quad (5)$$

e indichiamo con $x(a)$ la più grande soluzione di (5) (se ne esiste almeno una).

a) Al variare di $a > 0$, dire quante sono le soluzioni *positive* di (5).

b) Al variare di $a > 0$, dire quante sono le soluzioni *reali* di (5).

c) Determinare l'insieme di definizione di $x(a)$, discuterne la continuità e i limiti significativi.

d) Trovare una funzione esplicita $g(a)$ tale che $x(a) \sim g(a)$ per $a \rightarrow 1^+$.

[Può essere utile riscrivere l'equazione in modo che x appaia solo da un lato e a solo dall'altro.]

SOLUZIONE. a) Notare che per ogni $a > 0$ esiste almeno una soluzione dell'equazione (5), vale a dire $x = a$. Poiché mi interessano solo le soluzioni $x > 0$, posso riscrivere l'equazione nella forma $a \log x = x \log a$, ovvero

$$f(x) = f(a) \quad \text{dove} \quad f(x) := \frac{\log x}{x}. \quad (6)$$

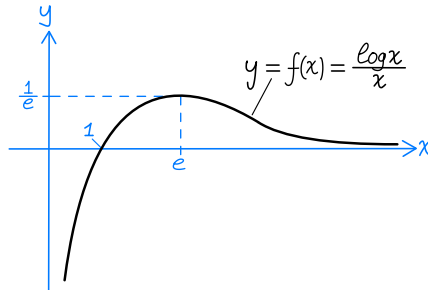
Per vedere quante sono le soluzioni di questa equazione, traccio il grafico di $f(x)$. A questo scopo osservo che:

- $f(x)$ è definita per ogni $x > 0$ e derivabile infinite volte;
- $f(x)$ è positiva per $x > 1$, si annulla per $x = 1$ ed è negativa per $0 < x < 1$;
- $f(x)$ tende a $-\infty$ per $x \rightarrow 0^+$ e tende a 0 per $x \rightarrow +\infty$;

- la derivata è $f'(x) = x^{-2}(1 - \log x)$, e studiandone il segno ottengo che $f(x)$ è strettamente crescente per $0 < x \leq 1$, ed è strettamente decrescente per $x \geq 1$;
- in particolare $x = e$ è l'unico punti di massimo di f , e il valore massimo è $f(e) = 1/e$.

(Non studio la convessità di $f(x)$ perché non è rilevante al problema che mi interessa.)

Sulla base di queste informazioni traccio il grafico riportato sotto.



Dal grafico risulta chiaro che il numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = m$ è:

- 0 se $m > 1/e$,
- 1 se $m = 1/e$,
- 2 se $0 < m < 1/e$,
- 1 se $m \leq 0$.

Sempre usando il grafico sopra vedo che, posto $m = f(a)$,

- la condizione $m > 1/e$, cioè $f(a) > 1/e$, non è mai verificata,
- la condizione $m = 1/e$, cioè $f(a) = 1/e = f(e)$, equivale a $a = e$,
- la condizione $0 < m < 1/e$, cioè $0 < f(a) < 1/e$, equivale a $a > 1$,
- la condizione $m \leq 0$, cioè $f(a) < 0$, equivale a $a \leq 1$.

Mettendo insieme tutte queste considerazioni ottengo infine che il numero di soluzioni dell'equazione (6), ovvero il numero di soluzioni *positive* di (5), è dato dal seguente schema:

- se $a = e$ oppure $a \leq 1$: una soluzione (uguale ad a);
- se $a > 1$ e $a \neq e$: due soluzioni (di cui una uguale ad a).

b) Mi chiedo ora quante sono le soluzioni negative o nulle dell'equazione (5). Osservo per cominciare che $x = 0$ non è mai soluzione. Inoltre

- se a non è intero, l'espressione x^a non è definita per $x < 0$, e quindi non esistono soluzioni negative dell'equazione;
- se a è intero dispari e $x < 0$, allora x^a è ben definito e negativo, quindi $x^a < 0 < a^x$ e di nuovo non ci sono soluzioni negative.

Mi resta quindi da studiare il caso a intero pari.

Usando il cambio di variabile $x = -y$, l'equazione (5) diventa $y^a = a^{-y}$, e siccome mi interessano le soluzioni y positive, posso riscriverla come $a \log y = -y \log a$, ovvero

$$f(y) = -f(a).$$

Osservo ora che

$$a \text{ intero pari} \Rightarrow a \geq 2 \Rightarrow f(a) > 0 \Rightarrow -f(a) < 0,$$

e quindi, per quanto detto sopra, l'equazione $f(x) = -f(a)$ ammette un'unica soluzione.

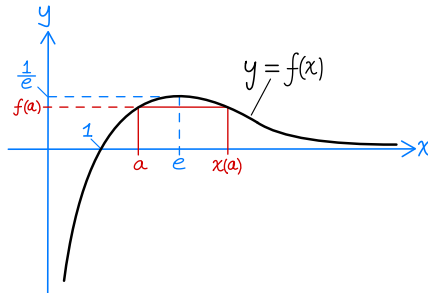
Mettendo insieme quanto appena detto e il risultato del punto a) ottengo che il numero di soluzioni dell'equazione (5) è dato dal seguente schema:

- se $a = e$ oppure $a \leq 1$: una soluzione (uguale ad a);
- se $a > 1$, a non è intero pari e $a \neq e$: due soluzioni (di cui una uguale ad a);
- se a è intero pari: tre soluzioni (di cui una uguale ad a e una negativa).

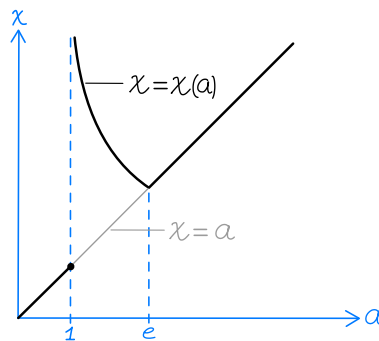
c) Ho già osservato al punto a) che l'equazione (5) ammette sempre almeno la soluzione $x = a$, e il numero di soluzioni è sempre finito. Quindi la soluzione più grande $x(a)$ è ben definita per ogni $a > 0$. Dal grafico di $f(x)$ si vede inoltre che $x(a) = a$ per $a \leq 1$ e $a = e$ (perché non ci sono altre soluzioni) e anche per $a > e$ (perché delle due soluzioni, a è la più grande). Invece

per $1 < a < e$ ci sono due soluzioni di cui a è la più piccola.

In questo caso posso trovare $x(a)$ a partire da a seguendo la procedura grafica riportata nel disegno sotto.



Usando quanto appena detto, disegno il grafico di $x(a)$, che contiene tutte le informazioni qualitative sulla funzione $x(a)$:



In particolare risulta chiaro che $x(a)$ è discontinua a destra in $a = 1$ e tende a $+\infty$ per $a \rightarrow 1^+$.

d) Osservo per cominciare che $f(x(a)) = f(a)$ per ogni a , ovvero

$$\frac{\log(x(a))}{x(a)} = \frac{\log a}{a};$$

usando che $\log a \sim a - 1$ per $a \rightarrow 1$ (segue dallo sviluppo $\log(1 + t) \sim t$ per $t \rightarrow 0$ ponendo $t = a - 1$) ottengo quindi

$$\frac{\log(x(a))}{x(a)} \sim \frac{a - 1}{a} \sim a - 1,^3 \quad (7)$$

e passando al logaritmo ottengo

$$\log(\log(x(a))) - \log(x(a)) \sim \log(a - 1)$$

(ho usato il fatto generale che $f \sim g$ implica $\log f \sim \log g$ se f tende a $+\infty$).

Quindi

$$-\log(x(a)) \sim \log(a - 1)$$

(ho usato che $\log t \ll t$ per $t \rightarrow +\infty$ con $t = \log(x(a))$, più il fatto che $x(a) \rightarrow +\infty$ per $a \rightarrow 1^+$).

Riprendendo la formula (7) ottengo infine

$$x(a) \sim \frac{\log(x(a))}{a - 1} \sim -\frac{\log(a - 1)}{a - 1},$$

e quindi la funzione g cercata è $g(a) := -\frac{\log(a - 1)}{a - 1}$.

³ Questa equivalenza assintotica e quelle nelle formule successive valgono per $a \rightarrow 1^+$.